

Observación y Diseño Experimental

Guía de Práctica de Laboratorio N°2

Tiempo de retardo en Termometría

1° Cuatrimestre 2026

Objetivo

Estimar el tiempo de retardo de distintos termómetros y analizar su dependencia de las condiciones del medio.

Materiales

- Plaqueta ESP32
- Termocupla
- Termómetro de mercurio
- Agua destilada
- Hielo
- Cronómetro, puede usar el del celular
- Termo
- Tubo de ensayo
- Ventilador
- Plastilina
- Anemómetro de mano

Procedimiento

Se dispone de dos tipos de termómetros: un termómetro de mercurio y una termocupla. El siguiente procedimiento debe repetirse para cada uno de ellos, a fin de poder comparar el tiempo de respuesta de cada uno de los sensores.

Tiempo de retardo en agua

1. Prepare un baño térmico a 0°C colocando en un termo agua destilada con hielo y dejen pasar un tiempo hasta que alcance la temperatura de equilibrio.
2. Verifique la temperatura del baño sumergiendo directamente el termómetro en el agua del mismo. Una vez medida la temperatura del baño, seque el termómetro.
3. Mida la temperatura ambiente.

Recuerden para todas las mediciones de temperatura que el sensor tiene un retardo, por lo que es necesario esperar a que equilibre su temperatura con el entorno. Cada integrante del grupo deberá realizar una medición de las temperaturas del baño y

ambiente. Estas temperaturas deberán verificarse antes de cada tanda de mediciones dependientes del tiempo. Asimismo, deberá verificarse que haya hielo en el baño, de modo de mantener la temperatura de equilibrio.

4. Estime la temperatura correspondiente a un 63,2% de la variación total entre la temperatura ambiente y la temperatura del baño, considerando la temperatura ambiente como la inicial y la del baño como la final.
5. El tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre después de que se haya introducido un cambio instantáneo en la magnitud que se mide, hasta que la lectura muestre una proporción establecida del cambio instantáneo aplicado. Por lo tanto, partiendo de una situación en que el termómetro se encuentra expuesto a la temperatura ambiente, produzcan un cambio instantáneo en la temperatura a la que se halla expuesto el termómetro, sumergiéndolo en el agua. Midan el tiempo transcurrido hasta alcanzar la temperatura estimada en el punto 4.
6. Repita el proceso todos los integrantes del grupo. Estimen el valor promedio del tiempo de retardo. Sequen el termómetro entre tanda y tanda de mediciones.
7. Repita una vez más el proceso, pero en este caso registren periódicamente el cambio de la lectura de temperatura del mismo (por ejemplo cada 3 o 5 seg.). Sugerencia: registrar la variación de la columna de mercurio en un video.

Tiempo de retardo en aire

8. Introduzca el tubo de ensayo en la tapa del termo, cuidando de que quede sumergido en el baño en su mayor parte.
9. Repita las mediciones de temperatura del baño y del entorno, como hicieron en los puntos 2 y 3, pero en este caso introduciendo el termómetro en el tubo de ensayo, de modo que no se humedezca. Sellen el tope del tubo con plastilina. Tengan en cuenta que el tiempo requerido para que el termómetro alcance su equilibrio dentro del tubo de ensayo será mayor que al sumergirlo directamente en el agua.
10. Estime la temperatura correspondiente a un 63,2% de la variación total entre la temperatura ambiente y la temperatura del baño, considerando la temperatura del baño como la inicial y la del ambiente como la final.
11. Repita los puntos 5 a 7, pero en este caso partiendo del termómetro colocado dentro del tubo de ensayo. El cambio de temperatura se producirá al exponerlo a aire quieto. Cuide de no respirar sobre el termómetro al realizar el proceso.
12. Repita los procesos realizados desde el punto 8 al 11, pero en este caso el medio al que expondrán el termómetro será aire en movimiento, utilizando el ventilador. Registre la velocidad del viento utilizando un anemómetro de mano en el punto en que realizará la medición de temperatura.

Resultados generales y discusión

13. La relación entre el tiempo transcurrido y el cambio de temperatura registrado debe estar dada por la ecuación (1). Verifiquen que esto sea realmente así comparando gráficamente con el tiempo de retardo estimado y las observaciones periódicas, para cada uno de los medios analizados.

$$(t - t_e) = (t_0 - t_e) \cdot (1 - e^{-\tau/\lambda}) \quad (1)$$

Donde t_e es la temperatura del entorno y t_0 es la temperatura inicial del sensor.

14. Compare los resultados obtenidos para los diversos medios. Explique los comportamientos observados, en base a las metodologías utilizadas.
15. ¿Cuál es el tiempo que debería esperar a partir de un cambio instantáneo en una magnitud para observar en el instrumento el 99% del cambio de la magnitud, en cada uno de los medios estudiados?